POS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 1

FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO EM JAVA

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com

WELCOME TO ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO JAVA

Nesta fase inicial do curso, vamos explorar os temas fundamentais que servirão de base para as próximas disciplinas.

Começaremos com o estudo de Containers Docker, uma tecnologia essencial para a criação de sistemas escaláveis. Aqui, abordaremos os principais conceitos, como Dockerfile, Docker Compose e Docker Hub, além de configurar redes entre containers. A grande vantagem de usar containers é a escalabilidade que eles proporcionam aos projetos. No contexto atual de ambientes em nuvem e máquinas virtuais, é crucial aproveitar ao máximo a capacidade de ajustar os recursos computacionais conforme as necessidades do dia a dia. Durante esta disciplina, utilizaremos o Docker para criar e gerenciar nossos containers, preparando o terreno para projetos robustos e escaláveis.

Em seguida, mergulharemos no Spring MVC, um dos principais frameworks para desenvolvimento de aplicações Java. Vamos explorar os conceitos fundamentais de API Rest e entender como o Spring MVC facilita o desenvolvimento de aplicações web estruturadas e manuteníveis. Esta disciplina será a base para criar aplicações Java eficientes, utilizando as melhores práticas para o desenvolvimento backend.

Na terceira disciplina, iremos revisar o Paradigma da Orientação a Objetos (POO), um ponto muito importante no desenvolvimento de software moderno. Abordaremos os conceitos essenciais da linguagem Java, como encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração, que nos permitirão escrever código organizado e reutilizável. Com uma sólida compreensão de POO, você estará melhor preparado(a) para enfrentar desafios complexos no desenvolvimento de software.

Finalmente, vamos nos aprofundar nos Princípios SOLID, um conjunto de diretrizes para escrever código mais robusto, flexível e fácil de manter. Exploraremos cada princípio — como a responsabilidade única e a inversão de dependência — e aprenderemos a aplicá-los em nossos projetos Java. A prática desses princípios é essencial para garantir que nossos sistemas sejam construídos com uma arquitetura sólida e capaz de evoluir ao longo do tempo.

FIAP

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com

Essas quatro disciplinas formarão a base sólida que guiará o restante do curso. Cada uma delas terá exemplos que permitirão colocar em prática o que foi aprendido, enquanto você discute e troca ideias com seus colegas sobre diferentes abordagens para resolver os problemas apresentados.

Além disso, você terá o apoio de professores prontos para compartilhar dicas valiosas e orientações práticas. Todos são bem-vindos e bem-vindas a colaborar, compartilhar conhecimento e participar das discussões que enriquecerão nossa jornada de aprendizado.

Utilize ao máximo as ferramentas de colaboração, como o Discord, para interagir e aprofundar os debates. À medida que avançamos, novos conhecimentos e ferramentas serão introduzidos nas fases seguintes, mas isso fica para a próxima etapa!

PROJETO DA FASE

Após concluir os estudos desta fase do curso, você terá como desafio aplicar todo o conhecimento adquirido em um projeto prático, o Tech Challenge. Esse desafio tem como objetivo colocar em prática os conceitos fundamentais que exploramos até agora, por meio do desenvolvimento de um backend completo utilizando Spring Boot e Docker Compose.

Nesse Tech Challenge, você assumirá o papel de pessoa responsável por criar um sistema de gerenciamento de usuários para uma aplicação web. Imagine que você está trabalhando em um projeto onde é necessário implementar funcionalidades básicas, mas essenciais, como cadastro, atualização, exclusão e validação de login de usuários. A complexidade aqui não está apenas na criação dessas funcionalidades, mas também em garantir que o sistema seja escalável e esteja preparado para rodar em um ambiente Docker, uma das principais tecnologias que estudamos nesta fase.

O primeiro passo será criar a estrutura do projeto utilizando o Spring Boot. Para isso, você vai recorrer ao Spring Initializr, uma ferramenta que facilitará a configuração inicial do projeto, permitindo que você foque no desenvolvimento das funcionalidades. Nesse projeto, você precisará implementar uma API RESTful que permita a criação

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com

de usuários, onde cada usuário terá campos obrigatórios como nome, email, login e senha, além de uma data que marca a última alteração feita no cadastro.

Além do cadastro, será necessário implementar a funcionalidade de atualização de usuários. Esse endpoint deverá permitir que as informações de um usuário sejam atualizadas, garantindo que a data da última alteração seja automaticamente registrada. Para manter o sistema organizado e seguro, você também desenvolverá uma funcionalidade que permita a exclusão de usuários pelo ID. Isso será essencial para garantir que o sistema possa gerenciar eficientemente a vida útil dos registros de usuário.

Outro aspecto crítico do sistema é a validação de login. Para isso, você criará um endpoint específico que valide as credenciais do usuário, retornando uma mensagem clara de sucesso ou indicando que as credenciais são inválidas. Esse processo será crucial para garantir a segurança e a integridade do sistema.

Além disso, outra parte fundamental deste desafio é a configuração do ambiente Docker. Você deverá criar um Dockerfile para o seu projeto Spring Boot e configurar o Docker Compose para orquestrar tanto a aplicação quanto o banco de dados relacional. Essa configuração permitirá que todo o ambiente do projeto seja replicado de forma consistente, independentemente do ambiente onde o código esteja sendo executado, seja localmente, em um servidor ou na nuvem.

Ao longo do desafio, você deverá documentar todo o processo. A documentação será um componente vital, onde você descreverá a arquitetura do projeto, detalhará os endpoints da API e fornecerá instruções claras sobre como configurar e executar a aplicação. Além disso, você criará collections de testes para o Postman, ou uma ferramenta similar, que permitirão testar os endpoints da API de forma prática.

No final do projeto, você deverá garantir que todo o código-fonte esteja disponível em um repositório público, como GitHub ou GitLab, para que possa ser revisado pelos professores. O sucesso deste desafio será avaliado com base na funcionalidade completa do backend, na qualidade do código escrito, na precisão da configuração do Docker e nas boas práticas de segurança aplicadas ao sistema.

Este desafio é uma oportunidade para consolidar o aprendizado obtido nesta fase e preparar-se para os desafios mais complexos que virão. Você poderá discutir

FIAP

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com

Fundamentos de Desenvolvimento em Java

o desenvolvimento do seu projeto durante as lives com professores, aproveitando para esclarecer dúvidas e receber orientações valiosas. Além disso, esperamos que você compartilhe seus resultados ou dúvidas na comunidade do Discord, onde poderá trocar experiências e aprender com colegas de turma.

Este é apenas o início da sua jornada. À medida que avançamos no curso, você terá novos desafios e descobrirá novas ferramentas, mas o que você desenvolver nesta fase servirá como base sólida para tudo o que está por vir. Prepare-se para colocar a mão na massa e começar a construir projetos reais que farão a diferença no seu crescimento como pessoa desenvolvedora. Vamos nessa?

FIAP

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com

POS TECH

PDF exclusivo para Jefferson Ricardo dos Santos - rm371825
jeffesa@gmail.com